

oscillateur amorti

1. Quel est le nom de Q dans cadre des oscillateurs amortis ?

répondre le mot attendu, ne pas faire de phrase

2. Quelle est la bonne forme canonique pour l'équation différentielle d'un oscillateur amorti?

(A) (1)

(B) (2)

(C) (3)

(D) (4)

(E) (5)

(F) (6)

(G) (7)

(H) (8)

(I) aucune bonne réponse

(1) $\ddot{y} + \frac{Q}{\omega_0} \dot{y} + \omega_0^2 y = 0$

(2) $\ddot{y} + \frac{\omega_0}{Q} \dot{y} + \omega_0^2 y = 0$

(3) $\ddot{y} + \frac{\omega_0}{Q} \dot{y} + \omega_0^2 y = 0$

(4) $\ddot{y} + \frac{\omega_0}{Q} \dot{y} + \frac{y}{\omega_0^2} = 0$

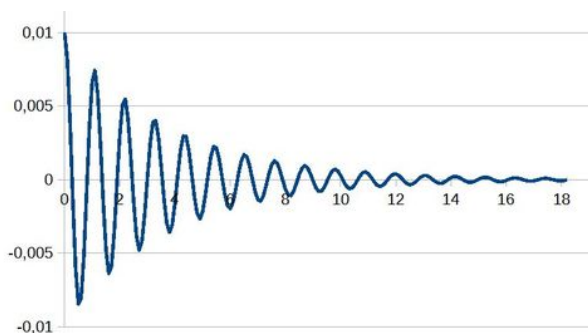
(5) $\ddot{y} + \frac{\omega_0}{Q} \dot{y} + \frac{1}{\omega_0^2} = 0$

(6) $\ddot{y} + \frac{Q}{\omega_0} \dot{y} + \frac{1}{\omega_0^2} = 0$

(7) $\ddot{y} + \frac{\omega_0^2}{Q} \dot{y} + \omega_0^2 y = 0$

(8) $\ddot{y} + \frac{\omega_0^2}{Q^2} \dot{y} + \omega_0^2 y = 0$

3.



A quelle condition sur Q a-t-on le régime d'oscillation de la figure ?

Donner juste la condition, pas de phrase

- 4.** Comment s'appelle un régime d'oscillation qui revient à l'équilibre lentement, sans osciller ?

Donner juste le qualificatif.

- 5.** Comment s'appelle le régime d'oscillation pour lequel l'équation caractéristique admet une racine double ?

Répondre juste par le qualificatif.